

Programación III: Guía Práctica de Evaluación

ALGORITMO DE DIJKSTRA & RUTAS DE MENOR LATENCIA

MATERIA

Programación III

TEMA PRINCIPAL

Algoritmo de Dijkstra

TIEMPO ESTIMADO

20 - 25 Minutos

Nombre y Apellido:

Fecha:

1. Contexto del Problema

Una red de distribución de contenidos (CDN) cuenta con **6 servidores/routers** principales (**A, B, C, D, E, F**). Las aristas representan enlaces directos de red y sus pesos corresponden a la latencia de transmisión expresada en milisegundos (**ms**):

Conexión (Arista)	Latencia (Peso)	Conexión (Arista)	Latencia (Peso)
A - B	4 ms	C - E	10 ms
A - C	2 ms	D - E	2 ms
B - C	1 ms	D - F	6 ms
B - D	5 ms	E - F	3 ms
C - D	8 ms	-	-

2. Consignas

Parte 1: Determinación de Caminos Mínimos paso a paso

El router principal situado en **A** requiere calcular la ruta de menor latencia hacia todos los demás nodos de la red.

- Aplicar manualmente el **Algoritmo de Dijkstra** tomando a **A** como el vértice de origen.
- Construir y detallar la tabla iterativa paso a paso, indicando para cada iteración: el nodo seleccionado/procesado, la distancia acumulada mínima calculada hacia cada nodo y el nodo predecesor correspondiente.

Parte 2: Análisis de Resultados y Reenrutamiento Dinámico

- ¿Cuál es el camino óptimo (de menor latencia) para transmitir paquetes desde **A** hasta **F**? Detallar la ruta completa y calcular la latencia total del trayecto.
- Si la latencia del enlace directo **C - E** disminuye de 10 ms a 4 ms, ¿cambia la ruta de menor costo hacia **E** y consecuentemente hacia **F**? Justificar formalmente la respuesta reevaluando el algoritmo.

Parte 3: Complejidad Algorítmica

- Comparar la complejidad temporal teórica del algoritmo de Dijkstra al ser implementado con una **matriz de adyacencia** versus utilizando una **cola de prioridad (Min-Heap)** con lista de adyacencia.